

星际弹珠设计说明

设计目标与取舍

目标玩家

面向偏爱弹珠休闲和轻量化战斗的玩家，操作经验以入门到中等为主。他们愿意用几分钟尝试一轮连续进攻，但不希望先背复杂连招、研究装备或持续精确瞄准。

选择这类玩家，是因为反弹和撞击直观易懂，速度、血条和积分提供明确反馈；自动旋转、锁定与慢动作降低操作负担，路线、蓄力与发射时机仍留有进阶空间。

爽快与轻松分别是什么

爽快：一次主动发射能产生连续而明确的结果。玩家速度上升、伤害提高、击穿普通敌人、范围爆炸、连弹倍率增加，视觉立即回应输入。

轻松：能理解下一步、有时间做选择、失误后还能恢复。右键提供短暂瞄准窗口，三层护壳与掉盾留出容错，自由模式便于练习。设计自带的下落加速度，仅需要微调方向也可以达成连击。

两者共同落在“借地形蓄速 → 选方向发射 → 命中与连弹 → 收集资源再出击”的循环里。恢复过程也参与进攻，不要求玩家停下来等资源自动填满。

考虑过的方向与取舍

1.固定弹珠台、底部黑洞和双弹板具有明确守底目标，但开始玩的时候“弹一两下就掉下来”、布局太对称、控制弹板按键过多。最终改为无边界随机宇宙与三层护壳，增加连续交互机会；代价是单盘路线设计减弱、随机局质量仍需验证。

2.关卡柱子之前设计是一直存在。但是为了避免玩家在特殊柱子与洞的一个位置获取无限重复收益，设计成了消耗型，同时Boss加入了摧毁柱子的设计，增加了交互性。

3.远程子弹设计。考虑过玩家像弹幕游戏里面的敌人一样在地图中撒花般攻击敌人，但是感觉与速度挂靠的根本设计冲突，故删除。

4.关卡中的摆锤/障碍/火焰陷阱。时间原因舍弃了。

参考来源

1.弹珠机街机：立体柱体、机关、奖励洞与连续反弹。结合街机即时反馈和轻量生存的群敌压力。

2.荒野乱斗：战斗的视角选择，和储能ui显示。

3.贪吃蛇：自动生成的扩展地图和简单的操作设计。

核心规则

速度统一攻击与风险

实际速度必须超过 12 m/s 才能伤敌并免普通攻击；等于或低于阈值无碰撞伤害。12 至 24 区间的基础伤害从 24 线性增至 80，再乘连弹倍率并取整。奖励超速继续增伤。24 m/s 为默认最高速，达到时贯穿普通敌人，Boss 仍反向弹开玩家。

当前保存配置的基础冲刺速度是 24，脚本初始默认值为 18；本包以资产中的 24 为准。Space 起步 0.3 秒保速，真实实体反弹可中断保速。首次有效撞敌产生半径 2.4 m、额外 40% 命中伤害的爆炸，每次冲刺只触发一次。

绿柱从速度 6 逐渐加至最高速，默认用 2 秒绕转蓄满。连弹在 8 秒内延续，每次加 0.25 倍、最高 3 倍，同时放大伤害和积分。击杀基础 80 分；奖励洞基础 600 分并使冲刺 / 弹射与速度上限提高至 1.35 倍，持续 7 秒。

一局体验流程

主菜单选择模式 → 开局发球并观察速度 → 借反弹柱获取胶囊 → 靠近绿柱自动蓄速/进入奖励洞加速 → 鼠标选方向或锁定后 Space 发射 → 高速命中、连弹与击杀获取资源 → 必要时右键慢动作调整下一次出击。自由模式持续追求积分；战斗模式通过多次有效撞击击败 Boss；护壳耗尽则失败并可重开。

待验证的设计假设

计划假设是能够完成在 速度 属性影响下 玩家 和场景中各模块的交互，达到追求连续的高速，冲垮敌人的快感。判断成功的条件：1.低操作情况下击杀BOSS，且尽可能全程弹射移动 2.游戏本身的各个模块可以推动1的实现。